

Algebriniai reiškiniai

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Algebrinių reiškinų tipai

Šiame dokumente pateikiami jūsų .sty faile apibrėžtų aplinkų ir makrokomandų pavyzdžiai. Pradėkime nuo skaičių aibių. Mes žinome, kad natūralieji skaičiai $\mathbb{N}$, sveikieji skaičiai $\mathbb{Z}$, racionalieji skaičiai $\mathbb{Q}$ ir realieji skaičiai $\mathbb{R}$ tenkina sąryšį:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

Apibrėžimas 1.1. **Algebrinis reiškinys** – tai matematinis užrašas, sudarytas iš skaičių ir kintamųjų (raidžių), sujungtų aritmetinių veiksmų (sudėties, atimties, daugybos, dalybos, kėlimo laipsniu ar šaknies traukimo) ženklais. Reiškiniuose taip pat gali būti naudojami skliaustai, nurodantys veiksmų atlikimo tvarką.

Pavyzdys 1.2

Štai atskiri algebrinių reiškinų pavyzdžiai, iliustruojantys kiekvieną pagrindinį matematinį veiksmą:

- Sudėtis ir atimtis:

$$3x + 5y - 7$$

- Daugyba:

$$4a(a - 2b)$$

- Dalyba (trupmena):

$$\frac{2x - 1}{x + 4}$$

- Kėlimas laipsniu:

$$5x^4 - 2x^2 + 8$$

- Šaknies traukimas:

$$\sqrt{x^2 + y^2}$$

Algebriniai reiškiniai skirstomi į **racionalius** ir **irracionalius** reiškinius pagal tai, ar su bent vienu kintamuoju yra atliekamas šaknies traukimo veiksmas.

Apibrėžimas 1.3. **Racionalus reiškinys** - tai algebrinis reiškinys, kuriame su kintamaisiais (raidėmis) atliekami tik šie veiksmai: sudėtis, atimtis, daugyba, dalyba ir kėlimas sveikuoju laipsniu. Juose nėra šaknies traukimo iš kintamojo veiksmo.

Pavyzdys 1.4

Racionaliųjų reiškių pavyzdžiai:

- $3x^2 - 5$
- $\frac{a+b}{c}$
- $(x-2)(x+3)$

Apibrėžimas 1.5. Irracionalus reiškinys - tai algebrinis reiškinys, kuriame bent vienas kintamasis (raidė) yra po šaknies ženklu arba yra keliamas trupmeniniu laipsniu.

Pavyzdys 1.6

Racionaliųjų reiškių pavyzdžiai:

- $5\sqrt{a} + 5b$
- $\frac{4}{\sqrt[3]{x+y}}$
- $x^{\frac{1}{3}} + 4x - 5$

Pastaba 1.7. Reiškinys $\sqrt{5}x - 3y$ nėra irracionalus, nes po šaknimi yra skaičius, o ne kintamasis.

Racionalieji reiškiniai yra skirstomi sveikus ir trupmeninius reiškinius pagal tai, ar juose yra dalyba iš kintamojo.

Apibrėžimas 1.8. Sveikas reiškinys - tai racionalus reiškinys, kuris neturi dalybos iš kintamojo.

Pavyzdys 1.9

Sveikų reiškių pavyzdžiai:

- $7x^3 - 4x + 1$
- $(a + 2b)^3$
- $\frac{x+3}{7}$

Apibrėžimas 1.10. Trupmeninis reiškinys - tai racionalus reiškinys, kuriame yra dalyba iš kintamojo

Pavyzdys 1.11

Trupmeninių reiškių pavyzdžiai:

- $\frac{5}{x} + x - 8$
- $\frac{a+b}{a-b}$
- $\frac{5}{x-3} + \frac{1}{x}$

Pastaba 1.12. Nors reiškinyje $4x^{-2}$ dalybos tiesiogiai nematome, tai nėra racionalus reiškinys, nes:

$$4x^{-2} = 4 \cdot \frac{1}{x^2} = \frac{4}{x^2}$$

Kadangi vardiklyje yra kintamasis, vadinasi, tai yra trupmeninis reiškinys.

Iš sveikųjų reiškinų išskirkime **vienanarius** ir **daugianarius**.

Apibrėžimas 1.13. Vienanaris - tai toks sveikasis reiškinys, kuriame su kintamaisiais ir skaičiais neatliekami jokie sudėties (+) arba atimties (−) veiksmi. Kitaip tariant, tai yra sveikasis reiškinys, kurį sudaro tik skaičių, kintamųjų ir jų natūraliųjų laipsnių sandauga.

Pavyzdys 1.14

Vienanarių pavyzdžiai:

- $5a$
- $-3a^2b^4$
- xyz
- $\frac{1}{2}x^2yz$
- $\frac{2a}{5}$
- 8

Pastaba 1.15. Trupmena $\frac{2a}{5}$ laikoma vienanariu tik todėl, kad ją galima užrašyti kaip sandaugą: $\frac{2}{5} \cdot a$, o toks reiškinys pagal apibrėžimą yra vienanaris.

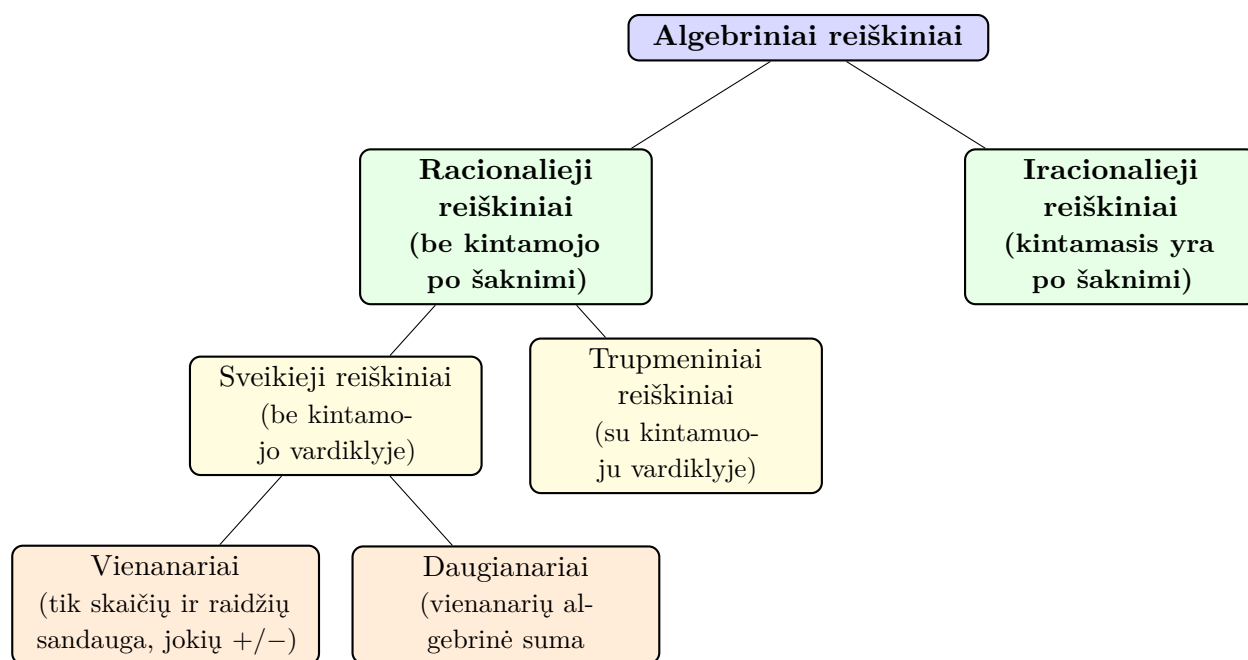
Pastaba 1.16. Skaičius 8 yra laikomas vienanariu, nes jį galima užrašyti kaip sandaugą $8 \cdot 1$, o toks reiškinys pagal apibrėžimą yra vienanaris.

Apibrėžimas 1.17. Daugianaris - sveikasis reiškinys, sudarytas iš vienanarių algebrinės sumos.

Pavyzdys 1.18

- $x^2 + 3x - 4$
- $ab + bc + cd$
- $x^3 + xy - y^2 + 1$
- $x + 8$

Visų algebrinių reiškinų klasifikacijos medis:



§2 Uždaviniai

Uždavinys 2.1. Prie kiekvieno žemiau esančio reiškinio parašykite, kokio tipo tai reiškiny: racionalus, iracionalus, sveikas, trupmeninis, vienanaris ar daugianaris. Atsiminkite, kad reiškiny gali turėti daugiau nei vieną tipą.

- | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| (1) $7x^3 - x - 15$ | (2) $\sqrt{ab} + 5$ | (3) $\frac{7x}{3}$ | (4) $\frac{5}{y^3}$ |
| (5) $-6a^3bc^2$ | (6) $x^2 + 2xy + y^2$ | (7) $\sqrt{7}x - 2x^4$ | (8) $5a^{-3}$ |
| (9) 12 | (10) $\frac{x+3}{x-3}$ | (11) $y^{\frac{2}{3}} + 5y$ | (12) $\frac{x-1}{3} + 4x$ |
| (13) $abcd$ | (14) $\frac{1}{\sqrt[3]{x+2}}$ | (15) $(x-2)^3$ | (16) $-\frac{3}{5}m^2n$ |
| (17) $x + 8$ | (18) $(x+3)(x-2)$ | (19) $\frac{4}{x^2}$ | (20) $a^2 - b^2$ |